Guía de instalación: *Dual boot*

Windows + Debian 13 (Trixie)

Universidad de El Salvador

Esta guía asume que ya tienes Windows instalado y quieres añadir Debian en el mismo disco, en un equipo con arranque **UEFI**.

1. Preparación (en Windows)

1. **Respalda tus datos.** Modificar particiones siempre implica algo de riesgo.
2. **Desactiva el Inicio rápido:** Panel de control → Opciones de energía → Elegir el comportamiento de los botones de inicio/apagado → desmarca «Activar inicio rápido». Si no lo haces, Windows deja el disco en un estado que Linux no puede modificar con seguridad.
3. **Si usas BitLocker,** guarda tu clave de recuperación antes de continuar.
4. **Libera espacio:** abre Administración de discos (Win + X), clic derecho en la partición C: → Reducir volumen. Deja al menos **40-60 GB** para Debian (más si instalarás bases de datos, máquinas virtuales, etc.). El espacio sobrante debe quedar como «No asignado»; no lo formatees.

2. Crear el USB de instalación

1. Descarga la ISO oficial **netinst** o la **Live** desde debian.org. La Live permite probar el sistema antes de instalar.
2. Grábala con **Rufus** (esquema GPT/UEFI; si lo pide, modo imagen DD) o con **balenaEtcher**, en un USB de 8 GB o más.

3. Arrancar desde el USB

1. Reinicia y entra al menú de arranque (normalmente F12, F10, Esc o F2, según el fabricante).
2. Elige el USB en modo UEFI.
3. Si no arranca, desactiva **Secure Boot** en la BIOS. Debian lo soporta, pero desactivarlo evita problemas con drivers propietarios (por ejemplo, NVIDIA).

4. Instalación

1. Selecciona **Graphical Install** (o «Install» en la Live) y elige idioma, país y teclado.
2. En el particionado, escoge **Manual** y selecciona el espacio libre. Una distribución sencilla:
   - **Partición EFI:** no la crees; reutiliza la existente de Windows (~100-500 MB). Asígnale el punto de montaje /boot/efi y déjala **sin formatear**.
   - **/ (raíz):** ext4, ~30-50 GB o más.
   - **/home (opcional):** ext4, con el resto del espacio, para separar tus archivos del sistema.
   - **Swap:** 4-8 GB (útil si usas hibernación o tienes poca RAM).
3. **Nunca formatees** las particiones NTFS de Windows ni la EFI existente.
4. Cuando pregunte por el gestor de arranque, instala **GRUB** en el disco principal.

5. Elige tu entorno de escritorio (GNOME, KDE, XFCE…) y finaliza.

5. Primer arranque y verificación

Al reiniciar deberías ver el menú de **GRUB** con Debian y Windows. Si Windows no aparece, inicia Debian y ejecuta:

```
sudo apt install os-prober
sudo nano /etc/default/grub
# añade o descomenta la línea: GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
sudo update-grub
```

Problemas comunes

- **Arranca directo a Windows:** entra a la BIOS y coloca «debian» como primera opción de arranque UEFI.
- **El reloj se desajusta entre sistemas:** Windows usa hora local y Linux usa UTC. En Debian ejecuta:

```
timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock
```

- **Se pierde el arranque tras una actualización grande de Windows:** arranca con el USB en modo Live y reinstala GRUB, o selecciona Debian desde la BIOS.